

Лабораторная работа № 8. Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Данила Стариков
НПИбд-02-22

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2024

Цель работы

- ▶ Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

Таблица: Таблица адресов сетей

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1 – gw-01	10.0.10.0/24	2001:10::/64
PC2 – gw-03	10.0.11.0/24	2001:11::/64
gw-01 – gw-02	10.0.1.0/24	2001:1::/64
gw-02 – gw-03	10.0.2.0/24	2001:2::/64
gw-03 – gw-04	10.0.3.0/24	2001:3::/64
gw-04 – gw-01	10.0.4.0/24	2001:4::/64

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6



Рис.: Топология сети.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

Таблица 2: Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Адрес IP/Префикс	Шлюз по умолчанию	Следующее устройство
gw-01	eth0	10.0.10.1/24	n/a	PC1
gw-01	eth0	2001:10::1/64	n/a	PC1
gw-01	eth1	10.0.1.1/24	n/a	gw-02
gw-01	eth1	2001:1::1/64	n/a	gw-02
gw-01	eth2	10.0.4.2/24	n/a	gw-04
gw-01	eth2	2001:4::2/64	n/a	gw-04
gw-02	eth0	10.0.1.2/24	n/a	gw-01
gw-02	eth0	2001:1::2/64	n/a	gw-01
gw-02	eth1	10.0.2.1/24	n/a	gw-03
gw-02	eth1	2001:2::1/64	n/a	gw-03
gw-03	eth0	10.0.11.1/24	n/a	PC2
gw-03	eth0	2001:11::1/64	n/a	PC2
gw-03	eth1	10.0.2.2/24	n/a	gw-02
gw-03	eth1	2001:2::2/64	n/a	gw-02
gw-03	eth2	10.0.3.1/24	n/a	gw-04
gw-03	eth2	2001:3::1/64	n/a	gw-04
gw-04	eth0	10.0.3.2/24	n/a	gw-03
gw-04	eth0	2001:3::2/64	n/a	gw-03
gw-04	eth1	10.0.4.1/24	n/a	gw-01
gw-04	eth1	2001:4::1/64	n/a	gw-01
PC1	NIC	10.0.10.10/24	10.0.10.1	gw-01
PC1	NIC	2001:10::a/64	n/a	gw-01
PC2	NIC	10.0.11.10/24	10.0.11.1	gw-03
PC2	NIC	2001:11::a/64	n/a	gw-03

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# ne
neighbor network
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# ne
neighbor network
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# exit
```

Рис.: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-01.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# exit
```

Рис.: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-02.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# exit
```

Рис.: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-03.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router rip
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# version 2
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# exit
```

Рис.: Настройка протокола RIP на маршрутизатору gw-04.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
       R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric, t - Table-Direct,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:02:01
R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:00:42
R>* 10.0.11.0/24 [120/3] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:01:04
```

Рис.: Просмотр настроек маршрутизации по RIP.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msh-dastarikov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24       0.0.0.0           1 self               0
R(n) 10.0.2.0/24       10.0.1.2          2 10.0.1.2            0 02:45
R(n) 10.0.3.0/24       10.0.4.1          2 10.0.4.1            0 02:32
C(i) 10.0.4.0/24       0.0.0.0           1 self               0
C(i) 10.0.10.0/24      0.0.0.0           1 self               0
R(n) 10.0.11.0/24      10.0.1.2          3 10.0.1.2            0 02:45
```

Рис.: Просмотр настроек маршрутизации по RIP.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 23 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
    Default version control: send version 2, receive version 2
      Interface      Send  Recv   Key-chain
      eth0           2     2
      eth1           2     2
      eth2           2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway          BadPackets  BadRoutes   Distance  Last Update
    10.0.1.2          0           0           120       00:00:25
    10.0.4.1          0           0           120       00:00:08
  Distance: (default is 120)
```

Рис.: Просмотр настроек маршрутизации по RIP.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=1.892 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.152 ms
^C
VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    0.624 ms  0.595 ms  0.568 ms
 2  10.0.1.2     0.994 ms  0.831 ms  0.714 ms
 3  10.0.2.2     0.955 ms  0.792 ms  0.758 ms
 4  10.0.11.10   1.466 ms  1.274 ms  1.489 ms
```

Рис.: Отправка эхо-запроса с PC1 к PC2.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# shutdown
```

Рис.: Отключение на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-02 интерфейса eth0.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
    (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
    (i) - interface

    Network          Next Hop          Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24      0.0.0.0           1 self           0
R(n) 10.0.2.0/24      10.0.1.2          2 10.0.1.2       0 02:34
R(n) 10.0.3.0/24      10.0.4.1          2 10.0.4.1       0 02:35
C(i) 10.0.4.0/24      0.0.0.0           1 self           0
C(i) 10.0.10.0/24     0.0.0.0           1 self           0
R(n) 10.0.11.0/24     10.0.1.2          3 10.0.1.2       0 02:34,
```

Рис.: Просмотр метрики RIP после сразу отключения маршрутизатора.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.859 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.613 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.546 ms
^C
VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    0.779 ms  1.139 ms  0.515 ms
 2  10.0.4.1     0.748 ms  0.659 ms  0.724 ms
 3  10.0.3.1     1.032 ms  0.690 ms  0.604 ms
 4  10.0.11.10   1.302 ms  1.523 ms  1.124 ms
```

Рис.: Отправка эхо-запроса с PC1 к PC2 по новому маршруту.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
    (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
    (i) - interface

    Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24  0.0.0.0       1 self           0
R(n) 10.0.2.0/24  10.0.4.1      3 10.0.4.1        0 02:43
R(n) 10.0.3.0/24  10.0.4.1      2 10.0.4.1        0 02:43
C(i) 10.0.4.0/24  0.0.0.0       1 self           0
C(i) 10.0.10.0/24 0.0.0.0       1 self           0
R(n) 10.0.11.0/24 10.0.4.1      3 10.0.4.1        0 02:43
```

Рис.: Просмотр метрики RIP после восстановления маршрута сразу отключения.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# exit
```

Рис.: Настройка протокола RIPvng на маршрутизатору gw-01.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# exit
```

Рис.: Настройка протокола RIPng на маршрутизатору gw-02.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# exit
```

Рис.: Настройка протокола RIPvng на маршрутизатору gw-03.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router ripng
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# exit
```

Рис.: Настройка протокола RIPvng на маршрутизатору gw-04.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
VPCS> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=2.529 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=1.775 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=1.258 ms
^C
VPCS> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1    0.566 ms  0.628 ms  0.677 ms
 2 2001:1::2     1.107 ms  0.752 ms  0.857 ms
 3 2001:2::2     1.001 ms  0.701 ms  0.896 ms
 4 2001:11::a    2.091 ms  1.711 ms  1.768 ms
```

Рис.: Отправка эхо-запроса с PC1 к PC2.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, 0 - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed
```

	Network	Next Hop	Via	Metric	Tag	Time
C(i)	2001:1::/64	::	self	1	0	
R(n)	2001:2::/64	fe80::42:92ff:fe73:5100	eth1	2	0	02:42
R(n)	2001:3::/64	fe80::42:eff:fef7:2001	eth2	2	0	02:44
C(i)	2001:4::/64	::	self	1	0	
C(i)	2001:10::/64	::	self	1	0	
R(n)	2001:11::/64	fe80::42:92ff:fe73:5100	eth1	3	0	02:44

Рис.: Проверка метрики протокола RIPng.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# network eth0
% Unknown command: network eth0
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# shutdown
```

Рис.: Отключение на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-02 интерфейса eth0.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-01# configure term
msk-dastarikov-gw-01(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-01(config-router)# exit
```

Рис.: Настройка протокола OSPF на маршрутизатору gw-01.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-02(config-router)# exit
```

Рис.: Настройка протокола OSPF на маршрутизатору gw-02.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-03(config-router)# exit
```

Рис.: Настройка протокола OSPF на маршрутизатору gw-03.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router ospf
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0e
msk-dastarikov-gw-04(config-router)# exit
```

Рис.: Настройка протокола OSPF на маршрутизатору gw-04.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
10.0.2.1	1	Full/Backup	2m11s	34.327s	10.0.1.2	eth1:10.0.1.1	0	0	0
10.0.4.1	1	Full/Backup	43.052s	39.189s	10.0.4.1	eth2:10.0.4.2	0	0	0

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf route
```

```
***** OSPF network routing table *****
```

N	10.0.1.0/24	[10000] area: 0.0.0.0
N	10.0.2.0/24	directly attached to eth1 [20000] area: 0.0.0.0
N	10.0.3.0/24	via 10.0.1.2, eth1 [20000] area: 0.0.0.0
N	10.0.4.0/24	via 10.0.4.1, eth2 [10000] area: 0.0.0.0
N	10.0.10.0/24	directly attached to eth2 [10000] area: 0.0.0.0
N	10.0.11.0/24	directly attached to eth0 [30000] area: 0.0.0.0
N	10.0.11.0/24	via 10.0.1.2, eth1 via 10.0.4.1, eth2

```
***** OSPF router routing table *****
```

```
***** OSPF external routing table *****
```

Рис.: Просмотр таблицы маршрутизации протокола OSPFv2.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# shutdown
```

Рис.: Отключение на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-02 интерфейса eth0.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf neighbor
Neighbor ID      Pri State                Up Time           Dead Time Address      Interface          RXmtL RqstL DBsml
10.0.4.1          1 Full/Backup         2m48s             33.633s 10.0.4.1        eth2:10.0.4.2      0      0      0

msk-dastarikov-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.1.0/24      [10000] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N   10.0.2.0/24      [30000] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N   10.0.3.0/24      [20000] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N   10.0.4.0/24      [10000] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N   10.0.10.0/24     [10000] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
N   10.0.11.0/24     [30000] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====
```

Рис.: Просмотр таблицы маршрутизации протокола OSPFv2 после отключения интерфейса маршрутизатора.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.551 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.516 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.742 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=1.465 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.571 ms
^C
VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    0.697 ms  0.743 ms  0.494 ms
 2  10.0.4.1     0.939 ms  1.312 ms  1.197 ms
 3  10.0.3.1     1.106 ms  1.089 ms  1.165 ms
 4  10.0.11.10   1.618 ms  1.546 ms  2.244 ms
```

Рис.: Отправка эхо-запроса с PC1 к PC2 после обновления маршрута.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-01# configure terminal
msk-dastarikov-gw-01(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-dastarikov-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-01(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-01(config)# exit
msk-dastarikov-gw-01# write memory
```

Рис.: Настройка протокола OSPFv3 на маршрутизатору gw-01.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-02# configure terminal
msk-dastarikov-gw-02(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-dastarikov-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-02(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-02(config)# exit
msk-dastarikov-gw-02# write memory
```

Рис.: Настройка протокола OSPFv3 на маршрутизатору gw-02.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal
msk-dastarikov-gw-03(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-dastarikov-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth2
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-03(config)# exit
msk-dastarikov-gw-03# write memory
```

Рис.: Настройка протокола OSPFv3 на маршрутизатору gw-03.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# router ospf6
msk-dastarikov-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-dastarikov-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth1
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# exit
msk-dastarikov-gw-04(config)# exit
msk-dastarikov-gw-04# write memory
```

Рис.: Настройка протокола OSPFv3 на маршрутизатору gw-04.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID      Pri   DeadTime   State/IfState   Duration I/F[State]
2.2.2.2          1     00:00:37   Full/BDR        00:03:00 eth1[DR]
4.4.4.4          1     00:00:31   Full/BDR        00:01:14 eth2[DR]

msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64      ::                eth1 00:03:04
*N IA 2001:2::/64      fe80::42:92ff:fe73:5100 eth1 00:02:04
*N IA 2001:3::/64      fe80::42:eff:fef7:2001 eth2 00:01:13
*N IA 2001:4::/64      ::                eth2 00:01:18
*N IA 2001:10::/64     ::                eth0 00:03:48
*N IA 2001:11::/64     fe80::42:92ff:fe73:5100 eth1 00:01:13
                       fe80::42:eff:fef7:2001 eth2
```

Рис.: Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# shutdown
```

Рис.: Отключение на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-04 интерфейса eth0.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID      Pri   DeadTime   State/IfState      Duration I/F[State]
2.2.2.2          1     00:00:37   Full/BDR           00:03:00 eth1[DR]
4.4.4.4          1     00:00:31   Full/BDR           00:01:14 eth2[DR]
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64      ::                eth1 00:03:04
*N IA 2001:2::/64      fe80::42:92ff:fe73:5100 eth1 00:02:04
*N IA 2001:3::/64      fe80::42:eff:fe7:2001  eth2 00:01:13
*N IA 2001:4::/64      ::                eth2 00:01:18
*N IA 2001:10::/64     ::                eth0 00:03:48
*N IA 2001:11::/64     fe80::42:92ff:fe73:5100 eth1 00:01:13
                        fe80::42:eff:fe7:2001  eth2
```

Рис.: Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3 после отключения интерфейса маршрутизатора.

Настройка динамической маршрутизации в сетях IPv4 и IPv6

```
VPCS> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=2.351 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=2.386 ms
^C
VPCS> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1    0.553 ms   0.351 ms   0.388 ms
 2 2001:1::2     0.769 ms   0.542 ms   0.578 ms
 3 2001:2::2     1.294 ms   1.384 ms   1.126 ms
 4 2001:11::a    1.305 ms   1.655 ms   1.028 ms
```

Рис.: Отправка эхо-запроса с PC1 к PC2 по новому маршруту.

Построение туннеля IPv6-IPv4

Таблица: Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	eth0	1000::1/64	—
R1	eth1	10.0.0.1/8	—
R1	Tunnel0	1001::1/64	—
R2	eth0	1002::1/64	—
R2	eth1	20.0.0.2/8	—
R2	Tunnel0	1001::2/64	—
R3	eth0	10.0.0.2/8	—
R3	eth1	20.0.0.1/8	—
PC1	—	1000::a/64	1000::1
PC2	—	1002::a/64	1002::1

Построение туннеля IPv6-IPv4

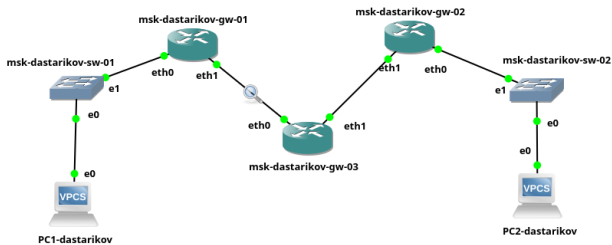


Рис.: Топология сети.

Построение туннеля IPv6-IPv4

```
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис.: Настройка туннеля на маршрутизаторе gw-01.

Построение туннеля IPv6-IPv4

```
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dastarikov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
```

Рис.: Настройка туннеля на маршрутизаторе gw-02.

Построение туннеля IPv6-IPv4

```
VPCS> ping 1002::a -c2

1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=8.552 ms
1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=498.306 ms
1002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=8.356 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=7.583 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=5.849 ms

VPCS> trace 1002::a

trace to 1002::a, 64 hops max
 1 1000::1    2.199 ms   1.147 ms   0.909 ms
 2 1001::2    5.108 ms   6.467 ms   6.401 ms
 3 1002::a    6.726 ms   6.781 ms   8.013 ms
```

Рис.: Проверка доступности PC2 с PC1.

Построение туннеля IPv6-IPv4

```
VPCS> ping 1000::a

1000::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=14.319 ms
1000::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=8.678 ms
1000::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=16.780 ms
1000::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=6.385 ms
1000::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=10.447 ms

VPCS> trace 1000::a

trace to 1000::a, 64 hops max
 1 1002::1    1.332 ms   1.277 ms   1.504 ms
 2 1001::1    5.031 ms   4.236 ms   4.829 ms
 3 1000::a   26.910 ms   5.290 ms   4.739 ms
```

Рис.: Проверка доступности PC1 с PC2.

Построение туннеля IPv6-IPv4

```

> Frame 77: 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: 0c:65:1b:f3:00:01 (0c:65:1b:f3:00:01), Dst: 0c:2e:02:57:00:00 (0c:2e:02:57:00:00)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 20.0.0.2
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
        Total Length: 124
        Identification: 0xdd00 (56576)
    > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
        ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
        Time to Live: 64
        Protocol: IPv6 (41)
        Header Checksum: 0x3f56 [validation disabled]
        [Header checksum status: Unverified]
        Source Address: 10.0.0.1
        Destination Address: 20.0.0.2
    > [Destination GeoIP: US]
> Internet Protocol Version 6, Src: 1000::a, Dst: 1002::a
    0110 .... = Version: 6
    > .... 0000 0000 .... = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
        .... 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x000000
        Payload Length: 64
        Next Header: ICMPv6 (58)
        Hop Limit: 63
        Source Address: 1000::a
        Destination Address: 1002::a
> Internet Control Message Protocol v6
```

Рис.: Перехваченный эхо-запрос с PC1 к PC2.

Построение туннеля IPv6-IPv4

```

> Frame 129: 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: 0c:2e:02:57:00:00 (0c:2e:02:57:00:00), Dst: 0c:65:1b:f3:00:01 (0c:65:1b:f3:00:01)
- Internet Protocol Version 4, Src: 20.0.0.2, Dst: 10.0.0.1
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
        Total Length: 124
        Identification: 0x9709 (38665)
    > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
        ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
        Time to Live: 63
        Protocol: IPv6 (41)
        Header Checksum: 0x864d [validation disabled]
        [Header checksum status: Unverified]
        Source Address: 20.0.0.2
        Destination Address: 10.0.0.1
    > [Source GeoIP: US]
- Internet Protocol Version 6, Src: 1002::a, Dst: 1000::a
    0110 .... = Version: 6
    > .... 0000 0000 .... = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
        .... 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x000000
        Payload Length: 64
        Next Header: ICMPv6 (58)
        Hop Limit: 63
        Source Address: 1002::a
        Destination Address: 1000::a
> Internet Control Message Protocol v6
```

Рис.: Перехваченный эхо-запрос с PC2 к PC1.

Задание для самостоятельного выполнения

Таблица 5: Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию	След. устройство
PC1-dastarikov	NIC	10.10.1.98/27	10.10.1.97	gw-01
PC1-dastarikov	NIC	2001:db8:1:1::2/64	n/a	gw-01
PC2-dastarikov	NIC	10.10.1.66/28	10.10.1.65	gw-02
PC2-dastarikov	NIC	2001:db8:1:6::2/64	n/a	gw-02
msk-dastarikov-gw-01	eth0	10.10.1.97/27	n/a	PC1
msk-dastarikov-gw-01	eth0	2001:db8:1:1::1/64	n/a	PC1
msk-dastarikov-gw-01	eth1	10.10.1.5/30	n/a	gw-03
msk-dastarikov-gw-01	eth1	2001:db8:1:2::1/64	n/a	gw-03
msk-dastarikov-gw-01	eth2	10.10.1.9/30	n/a	gw-04
msk-dastarikov-gw-01	eth2	2001:db8:1:3::1/64	n/a	gw-04
msk-dastarikov-gw-02	eth0	10.10.1.65/28	n/a	PC2
msk-dastarikov-gw-02	eth0	2001:db8:1:6::1/64	n/a	PC2
msk-dastarikov-gw-02	eth1	10.10.1.18/30	n/a	gw-03
msk-dastarikov-gw-02	eth1	2001:db8:1:4::1/64	n/a	gw-03
msk-dastarikov-gw-02	eth2	10.10.1.33/30	n/a	gw-04
msk-dastarikov-gw-02	eth2	2001:db8:1:5::1/64	n/a	gw-04
msk-dastarikov-gw-03	eth0	10.10.1.6/30	n/a	gw-01
msk-dastarikov-gw-03	eth0	2001:db8:1:2::2/64	n/a	gw-01
msk-dastarikov-gw-03	eth1	10.10.1.17/30	n/a	gw-02
msk-dastarikov-gw-03	eth1	2001:db8:1:4::2/64	n/a	gw-02
msk-dastarikov-gw-04	eth0	10.10.1.10/30	n/a	gw-01
msk-dastarikov-gw-04	eth0	2001:db8:1:3::2/64	n/a	gw-01
msk-dastarikov-gw-04	eth1	10.10.1.34/30	n/a	gw-02
msk-dastarikov-gw-04	eth1	2001:db8:1:5::2/64	n/a	gw-02

Рис.: Таблица адресации.

Задание для самостоятельного выполнения

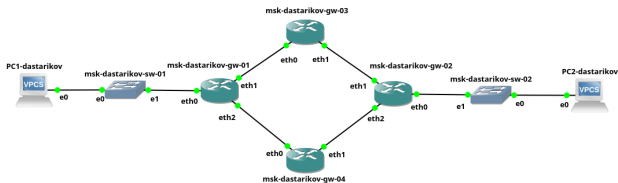


Рис.: Топология сети.

Задание для самостоятельного выполнения

Таблица: Таблица адресов сетей

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1-gw-01	10.10.1.96/27	2001:db8:1:1::/64
PC2-gw-02	10.10.1.64/28	2001:db8:1:6::/64
gw-01-gw-03	10.10.1.4/30	2001:db8:1:2::/64
gw-02-gw-04	10.10.1.8/30	2001:db8:1:3::/64
gw-03-gw-02	10.10.1.16/30	2001:db8:1:4::/64
gw-04-gw-02	10.10.1.32/30	2001:db8:1:5::/64

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ping 10.10.1.66 -c 3

84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.338 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=61 time=4.488 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.536 ms

VPCS> trace 10.10.1.66
trace to 10.10.1.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.97    0.598 ms  0.539 ms  0.545 ms
 2  10.10.1.6    1.247 ms  0.885 ms  0.730 ms
 3  10.10.1.18    0.954 ms  1.022 ms  0.806 ms
 4  *10.10.1.66   1.697 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рис.: Проверка доступности PC1 с PC2.

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ping 10.10.1.98

84 bytes from 10.10.1.98 icmp_seq=1 ttl=61 time=1.510 ms
84 bytes from 10.10.1.98 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.672 ms
84 bytes from 10.10.1.98 icmp_seq=3 ttl=61 time=1.589 ms
^C
VPCS> trace 10.10.1.98
trace to 10.10.1.98, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.65    0.753 ms  0.591 ms  0.647 ms
 2  10.10.1.17    0.822 ms  0.766 ms  0.614 ms
 3  10.10.1.5     0.849 ms  0.989 ms  0.755 ms
 4  *10.10.1.98   1.530 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рис.: Проверка доступности PC2 с PC1.

Задание для самостоятельного выполнения

```
msk-dastarikov-gw-03# configure terminal  
msk-dastarikov-gw-03(config)# interface eth0  
msk-dastarikov-gw-03(config-if)# shutdown
```

Рис.: Отключение на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-03 интерфейса eth0.

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ping 10.10.1.66 -c 1  
  
10.10.1.66 icmp_seq=1 timeout
```

Рис.: Отсутствие доступа после отключения интерфейса.

Задание для самостоятельного выполнения

```
msk-dastarikov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
    (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
    (i) - interface

    Network          Next Hop          Metric From      Tag Time
C(i) 10.10.1.4/30    0.0.0.0           1 self           0
C(i) 10.10.1.8/30    0.0.0.0           1 self           0
R(n) 10.10.1.16/30   10.10.1.10        3 10.10.1.10     0 02:33
R(n) 10.10.1.32/30   10.10.1.10        2 10.10.1.10     0 02:33
R(n) 10.10.1.64/28   10.10.1.10        3 10.10.1.10     0 02:33
C(i) 10.10.1.96/27   0.0.0.0           1 self           0
```

Рис.: Просмотр таблицы маршрутизации RIP после отключения интерфейса.

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ping 10.10.1.66 -c 1  
  
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.405 ms
```

Рис.: Восстановление доступа после отключения интерфейса.

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ping 2001:db8:1:6::2

2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=1 ttl=58 time=3.327 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=2 ttl=58 time=1.591 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=3 ttl=58 time=2.277 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=4 ttl=58 time=1.795 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=5 ttl=58 time=1.887 ms

VPCS> trace 10.10.1.66
VPCS> trace 2001:db8:1:6::2

trace to 2001:db8:1:6::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1    0.678 ms   0.837 ms   0.949 ms
 2 2001:db8:1:2::2    0.989 ms   2.836 ms   1.826 ms
 3 2001:db8:1:4::1    1.167 ms   1.347 ms   1.451 ms
 4 2001:db8:1:6::2    1.677 ms   2.128 ms   2.045 ms
```

Рис.: Проверка доступности PC1 с PC2.

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ping 2001:db8:1:1::2

2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=1 ttl=58 time=2.061 ms
2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=2 ttl=58 time=1.515 ms
2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=3 ttl=58 time=2.292 ms
2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=4 ttl=58 time=1.709 ms
2001:db8:1:1::2 icmp6_seq=5 ttl=58 time=1.723 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:1::2

trace to 2001:db8:1:1::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:6::1    1.743 ms   0.626 ms   0.541 ms
 2 2001:db8:1:4::2    0.716 ms   0.802 ms   0.752 ms
 3 2001:db8:1:2::1    0.966 ms   0.949 ms   1.041 ms
 4 2001:db8:1:1::2    2.332 ms   2.052 ms   2.097 ms
```

Рис.: Проверка доступности PC2 с PC1.

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ping 10.10.1.66 -c 2

84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=3.323 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.913 ms

VPCS> trace 10.10.1.66 -P 6
trace to 10.10.1.66, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.97    1.045 ms  0.892 ms  0.575 ms
 2  10.10.1.10    1.043 ms  0.921 ms  0.960 ms
 3  10.10.1.33    1.185 ms  1.165 ms  1.352 ms
 4  10.10.1.66    1.524 ms  1.088 ms  1.060 ms
```

Рис.: Проверка доступности PC1 с PC2.

Задание для самостоятельного выполнения

```
msk-dastarikov-gw-04# configure terminal
msk-dastarikov-gw-04(config)# interface eth0
msk-dastarikov-gw-04(config-if)# shutdown
```

Рис.: Отключение на маршрутизаторе msk-dastarikov-gw-04 интерфейса eth0.

Задание для самостоятельного выполнения

```
msh-dastarikov-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.10.1.4/30      [10000] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N   10.10.1.8/30      [10000] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N   10.10.1.16/30     [20000] area: 0.0.0.0
    via 10.10.1.6, eth1
N   10.10.1.32/30     [30000] area: 0.0.0.0
    via 10.10.1.6, eth1
N   10.10.1.64/28     [30000] area: 0.0.0.0
    via 10.10.1.6, eth1

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

msh-dastarikov-gw-01# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	Interface	RxMTL	RqstL	DBSML
10.10.1.17	1	Full/Backup	6m15s	32.314s	10.10.1.6	eth1:10.10.1.5	0	0	0

Рис.: Просмотр таблицы маршрутизации OSPF после отключения интерфейса.

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ping 10.10.1.66 -c 2

84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=61 time=1.468 ms
84 bytes from 10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=61 time=1.578 ms

VPCS> trace 10.10.1.66 -P 6
trace to 10.10.1.66, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.97    0.948 ms  0.514 ms  1.926 ms
 2  10.10.1.6    1.389 ms  2.084 ms  1.417 ms
 3  10.10.1.18   2.567 ms  2.487 ms  1.289 ms
 4  10.10.1.66   1.741 ms  1.411 ms  1.265 ms
```

Рис.: Восстановление доступа после отключения интерфейса.

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ping 2001:db8:1:6::2 -c 2

2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=1 ttl=58 time=3.069 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=2 ttl=58 time=1.719 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:6::2

trace to 2001:db8:1:6::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1    0.663 ms   0.948 ms   1.038 ms
 2 2001:db8:1:2::2    1.618 ms   0.986 ms   0.741 ms
 3 2001:db8:1:4::1    1.153 ms   1.112 ms   1.065 ms
 4 2001:db8:1:6::2    1.478 ms   1.551 ms   1.874 ms
```

Рис.: Проверка доступности PC1 с PC2.

Задание для самостоятельного выполнения

```
msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID      Pri    DeadTime   State/IfState      Duration I/F[State]
4.4.4.4          1      00:00:34   Full/BDR           00:12:43 eth2[DR]

msk-dastarikov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:db8:1:1::/64      ::                eth0 00:00:10
*N IA 2001:db8:1:2::/64      ::                eth1 00:13:17
*N IA 2001:db8:1:3::/64      ::                eth2 00:12:44
*N IA 2001:db8:1:4::/64      fe80::42:1dff:fe0e:1300 eth2 00:00:42
*N IA 2001:db8:1:5::/64      fe80::42:1dff:fe0e:1300 eth2 00:12:40
*N IA 2001:db8:1:6::/64      fe80::42:1dff:fe0e:1300 eth2 00:00:42
msk-dastarikov-gw-01#
```

Рис.: Просмотр таблицы маршрутизации OSPFv3 после отключения интерфейса.

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> trace 2001:db8:1:6::2

trace to 2001:db8:1:6::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1    0.686 ms   0.836 ms   0.618 ms
 2 2001:db8:1:3::2    1.450 ms   1.656 ms   0.963 ms
 3 2001:db8:1:5::1    2.154 ms   2.420 ms   1.211 ms
 4 2001:db8:1:6::2    2.560 ms   2.432 ms   1.698 ms

VPCS> ping 2001:db8:1:6::2 -c 2

2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=1 ttl=58 time=1.324 ms
2001:db8:1:6::2 icmp6_seq=2 ttl=58 time=1.461 ms
```

Рис.: Восстановление доступа после отключения интерфейса.

Выводы

- ▶ В результате выполнения лабораторной работы изучили принципы маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципы настройки сетевого оборудования
- ▶ Самостоятельно настроили сеть с двойным стеком IPv4 и IPv6, динамической типизацией для протоколов RIP и OSPF и проверили соединения и маршруты